

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ד - אלגברה 1מ1, 104064
28.5.24

פקולטה :

ת"ז :

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **ברשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a+bx+cx^2) = \begin{pmatrix} a-b+3c & a+b-c \\ 2a-2b+6c & 3a+3b-3c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (3 נק') מצאו בסיס לתמונה של T , כך שכל איבר בבסיס זה הוא מטריצה הפיכה.
 ד. תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י:

$$S \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = (\alpha - \beta) + (2\alpha - \beta + \gamma)x + (\alpha + \gamma)x^2$$

- (i) (3 נק') מצאו את $S \circ T$, כלומר רשמו נוסחה מפורשת להעתקה זו.
 (ii) (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת של $S \circ T$ לפי הבסיס הסדור B הבא של $\mathbb{R}_2[x]$:
 $B = \{1, 1+x, 1+x^2\}$. כלומר מצאו את $[S \circ T]_B$.

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (4 נק') תנו דוגמא למטריצה $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ בעלת פולינום אופייני כמו של A אבל **לא דומה** ל- A , או הוכיחו שלא קיימת מטריצה כזו.
- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : יהי U המרחב העצמי של הערך העצמי **הקטן** ביותר של A , ויהי W תת המרחב הבא של $\mathbb{R}^3$: $W = \{(a + 2b, -7a + b, -6a + 3b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$
- אזי $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם A לא ריבועית, אז לפחות אחת מהמטריצות $A \cdot A^t$ או $A^t \cdot A$ לא הפיכה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . ויהיו $U, W \subseteq V$ שני תת מרחבים של V

כך ש $V = U \oplus W$. אם $v \in V$ כך ש- $v \notin U$ אז $v \in W$.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס של V . אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי כך ש $\{T(v_1), T(v_2)\}$ בסיס ל- $\text{Im} T$, אז $\{v_3, v_4\}$ בסיס ל- $\text{Ker} T$.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ עם עי"ע לא ממשי אז A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & z & 0 \\ 1 & z^2 + z & |z| \\ 1 & -1 + z & z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$. נסמן ב- $z_1, \dots, z_k$ את כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה:

$\det(A) = -3|z|$. נסמן: $t = z_1 \cdot z_2 \cdots z_k$ (מכפלת כל הפתרונות השונים מ-0). אזי:

A. t הוא מספר ממשי חיובי.

B. t הוא מספר ממשי שלילי.

C. t הוא מספר מדומה טהור ($\operatorname{Re}(t) = 0$).

D. מתקיים $\operatorname{Re}(t) = 2\operatorname{Im}(t)$.

E. t נמצא ברביע הרביעי.

תשובה לשאלה 4:

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$. סמנו את הטענה הנכונה:

A. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^5$ וקיים $c \in \mathbb{R}^5$ כך שלמערכת $B\bar{x} = c$ אין פתרון,

אז למערכת $(BA)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

B. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, וגם למערכת $B\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות, אז גם

למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

C. אם קיים $b \in \mathbb{R}^5$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון, אז לכל $c \in \mathbb{R}^5$ למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון.

D. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש, וגם למערכת $B\bar{x} = 0$ יש אינסוף

פתרונות עם 2 דרגות חופש, אז A ו- B שקולות שורה.

E. אם למערכת $(AB)\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^5$, אז גם למערכת $(A+B)\bar{x} = 0$ יש

פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^5$.

תשובה לשאלה 5:

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

יהי $B = \{1 + x + x^2, 1 + x, 1\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_2[x]$, ויהי $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי, אשר המטריצה המייצגת שלו ביחס לבסיס B היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 4 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

נתון כי $8 + ax \in \text{Im}(T)$. אזי:

A. $a = 0$; B. $a = 2$; C. $a = 32$; D. $a = \frac{16}{3}$; E. a ממשי כלשהו.

תשובה לשאלה 6:

שאלה מס' 7 : (6 נקודות)

תהינה $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך שהמטריצה C הפיכה, ומתקיים $AB = C - A$, אז:

- A. 0 הוא לא ערך עצמי של A וגם לא ערך עצמי של B .
 B. 1 הוא ערך עצמי של A אבל הוא לא ערך עצמי של B .
 C. 1 הוא לא ערך עצמי של A ו-0 הוא לא ערך עצמי של B .
 D. 0 הוא לא ערך עצמי של A ו-(-1) הוא לא ערך עצמי של B .
 E. (-1) הוא ערך עצמי של A וגם ערך עצמי של B .

תשובה לשאלה 7:

דף ריק למקרה הצורך